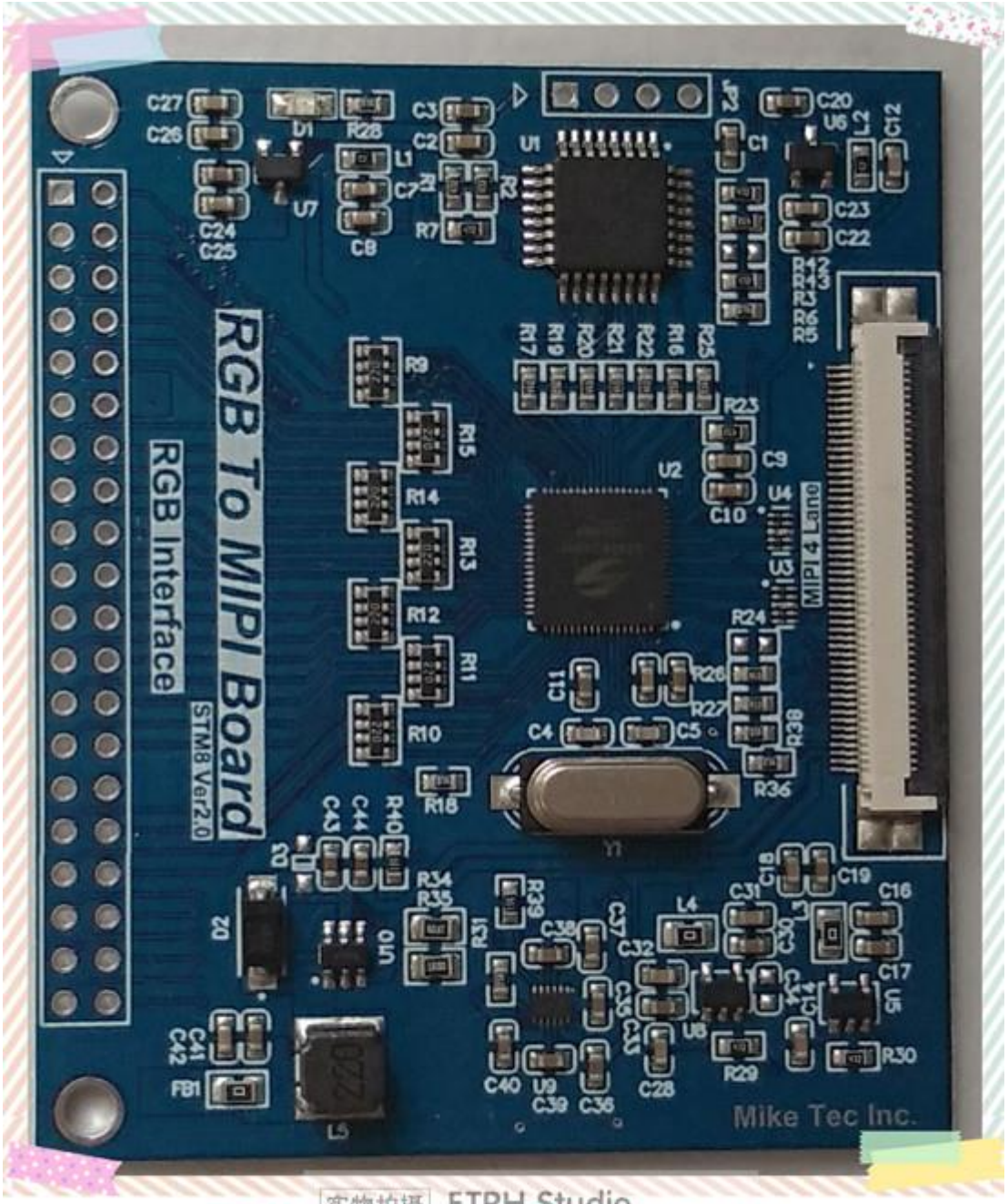
SSD2828 + FPGA MIPI 学习板使用指南

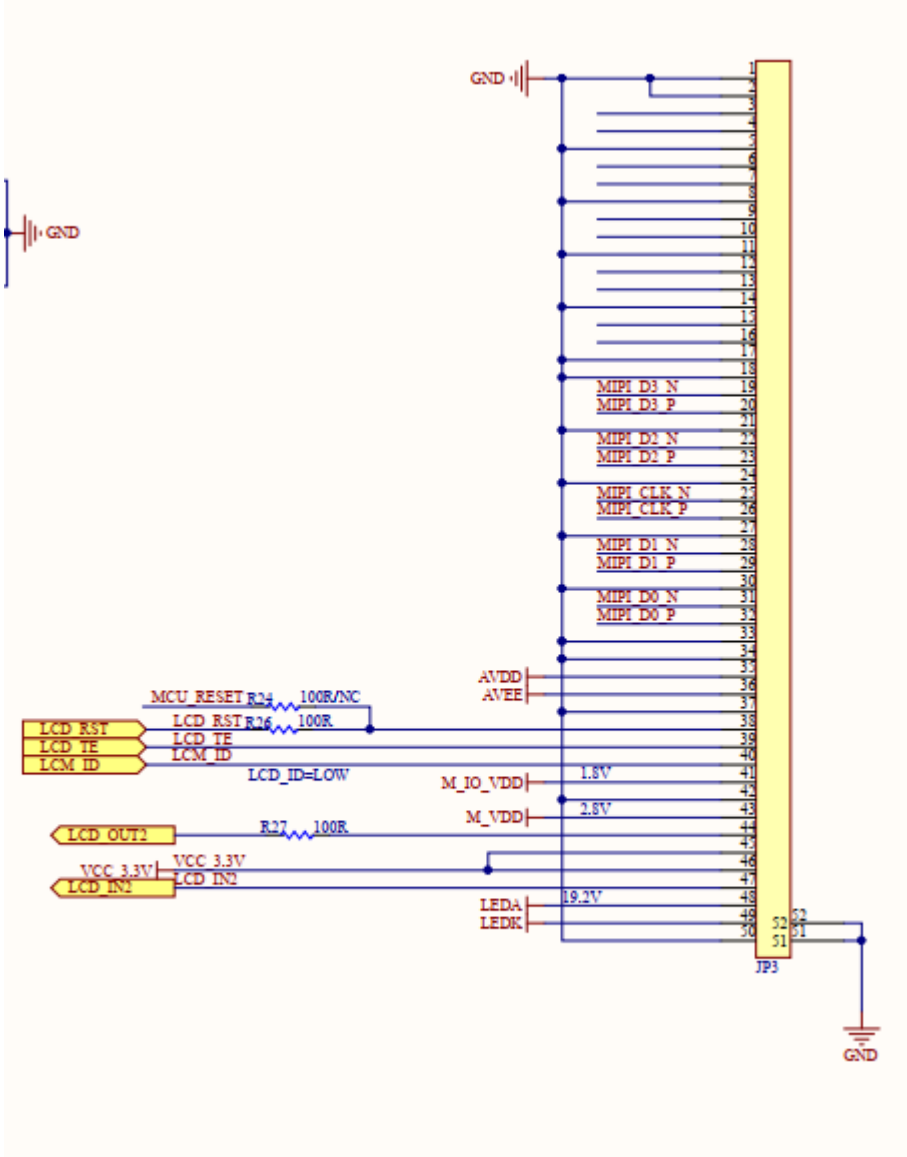
SSD2828 部分简介

SSD2828 MIPI 学习板是一款 RGB 转 MIPI 的驱动板，最高 4 通道 MIPI 4 Line 信号可支持分辨率最高达 2560*1600@30Hz，1920@1200@60Hz 的 RGB 24 Bit 图像信号以 Video 模式驱动 MIPI LCD。本学习板另外集成 LED 电源驱动电路，MCU 控制电路，让您只需要上电就可以跑起来。MCU 部分开放源代码，并带有注释，让您快速入门 MIPI 驱动开发。

硬件介绍



实物如上图所示。SSD2828 是通过 Host 进行初始化的，常用的就是 3 线 SPI 8Bit 形式，本驱动板集成 MCU，选用常见的 ST 的 STM8S105 系列单片机，并开放源代码。硬件接口对外的是 MIPI LCD 的驱动接口，如下图所示。



此接口是 0.5mm 的 50PIN FFC 接口，注意引脚顺序（右 1）和插的时候要小心，FPC 线不要错位。

此接口包含 4 Lane MIPI 接口，LCD 控制，LED 和 AVDD AVEE 负压电路。这些接口已经涵盖基本的 MIPI LCD 需要的信号。

LED 驱动能力

Driving Capability

Vin	I_{LED}=15mA	I_{LED}=20mA
2.5V	5 x LED	4 x LED
3.0V	6 x LED	5 x LED
3.6V	8 x LED	8 x LED

接口介绍：

MIPI 4 lane+1 lane MIPI Clock

LCD_RST

SSD2828_RST,

LPTE　一般是 LCD 输出的 TE 信号，等同于 VS 信号。

对外输出供电口

M_VDD 是 2.8V,

M_IO_VDD 是 1.8V

AVDD =VSP　**5.8 ~ 6v**

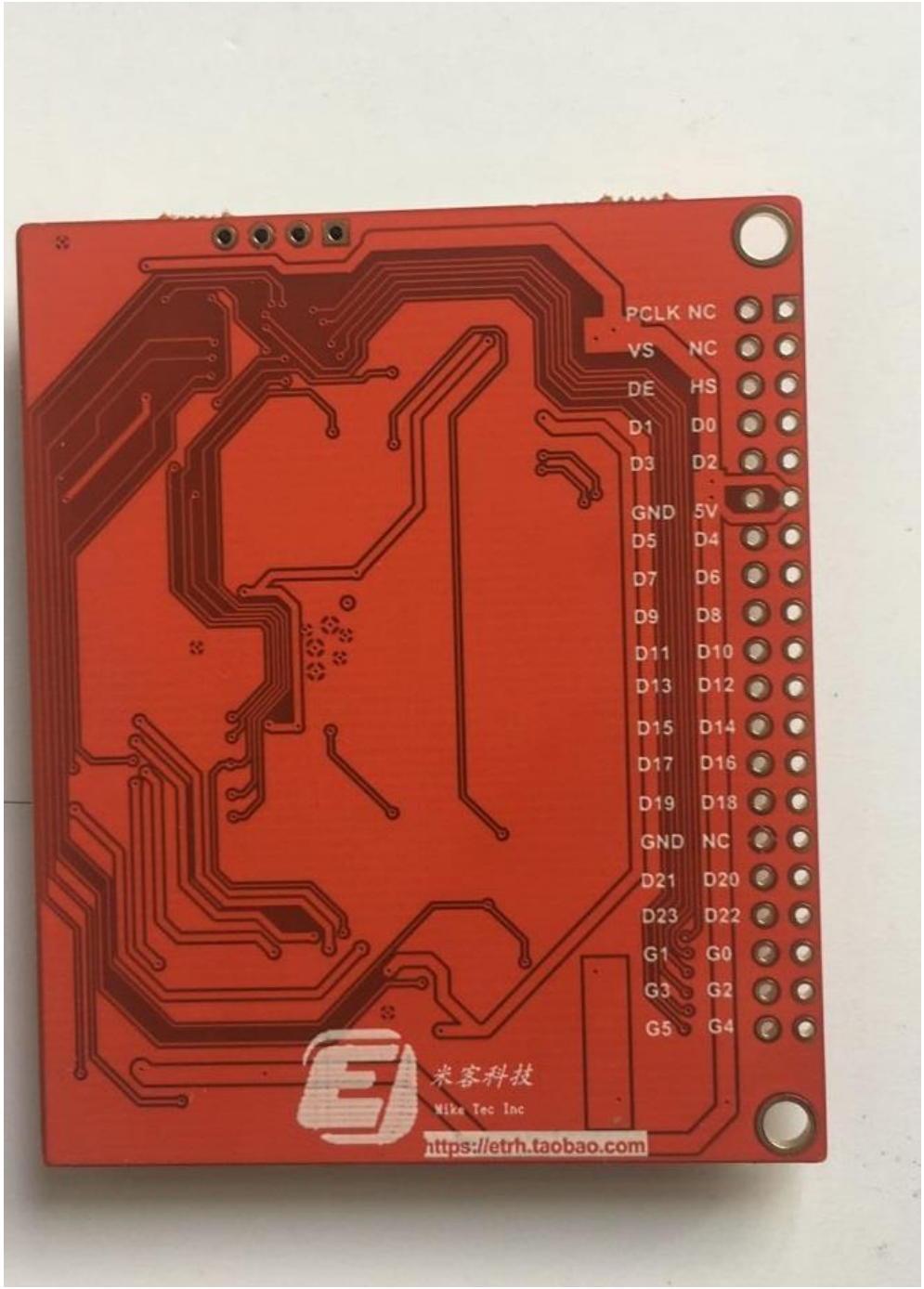
AVEE = VSN　**-5.8 ~ -6v**

VCC_3.3V

以上电源已经涵盖大部分 MIPI LCD 需要的电源。

具体操作请查看程序注释。（请注意，电源部分有上电时序，如果没下载程序是没打开的）

RGB 接口在板子背面标注，如不清楚请联系。NC 表示不连接



G4=STM8 的 RXD　G5=TXD 可以通过此引脚打印出串口信息。

FPGA 部分简介

为方便客户使用和学习，测试 MIPI 接口的 LCD，米客科技开发了 FPGA 模块。FPGA 部分主要是产生 LCD 所需要的 Timing 参数。包含像素点时钟 PCLK,行场信号以及前沿后沿同步。

液晶显示方案开发，MIPI/LVDS/RGB 等，各种视频接口开发 VGA/HDMI/DVI 等。

不同 LCD 需要根据 LCD 的 Timing 修改，具体如下。

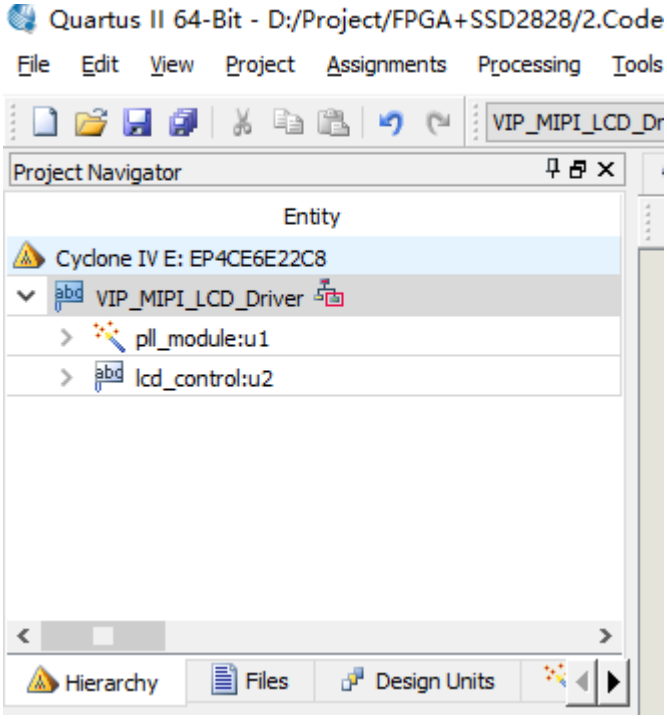
1. 在 lcd_para.v 参数里新增你需要的 Timing，建议使用
   `define VGA_800_1280_60FPS_65MHz 这样的定义，方便查看。
   例如新增 800_1280_60FPS_65MHz 的信号

```
//-------------------------------------
//vga parameter define
//定义配置输出的RGB 时序参数，选择其中一个，并同时修改PLL,配置输出的时钟与之时序匹配。
//如果其他分辨率请参考例程，新增即可，例程是VGA_800_1280_60FPS_65MHz这个时序的。
//`define    VGA_640_480_60FPS_25MHz
//`define    VGA_800_600_72FPS_50MHz
//`define    VGA_1024_768_60FPS_65MHz
//`define    VGA_1440_900_60FPS_105MHz
//`define    VGA_1280_1024_60FPS_105MHz
//`define   VGA_1080_1920_60FPS_148_5MHz
`define  VGA_800_1280_60FPS_65MHz
//
```

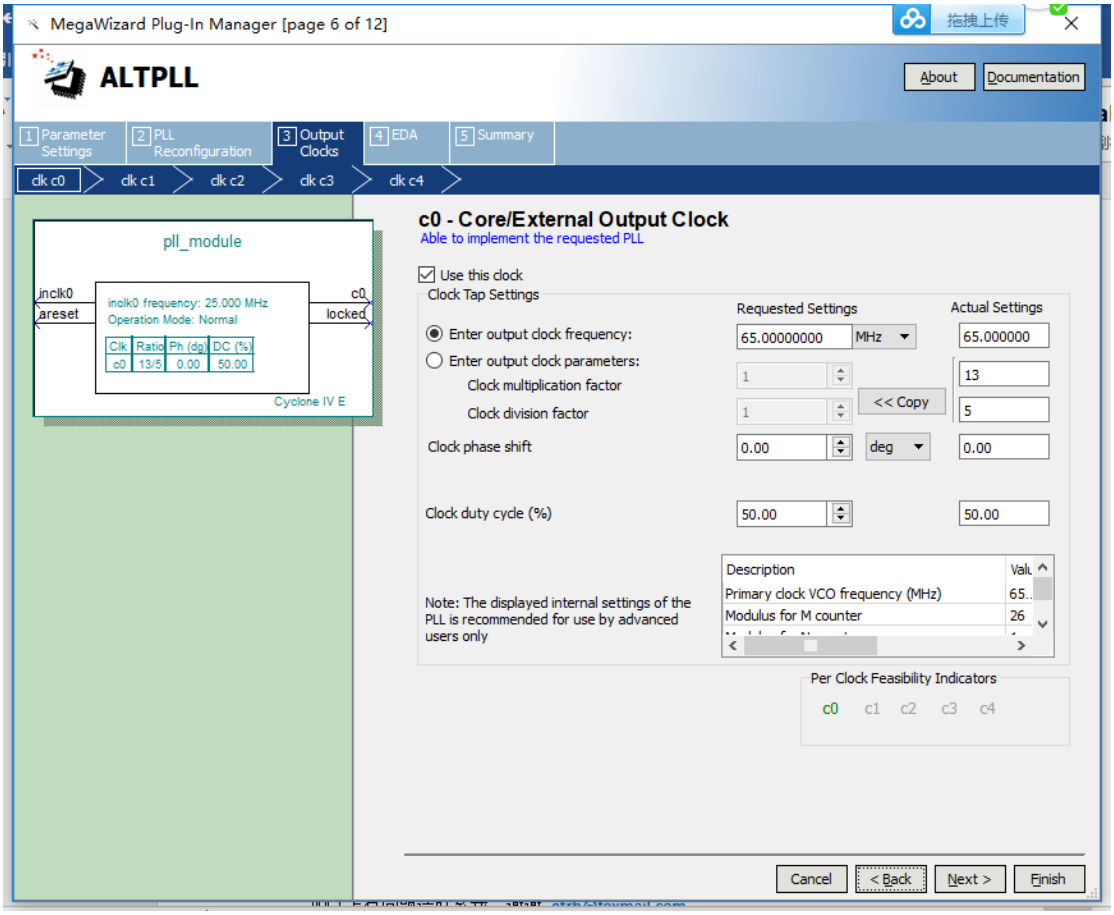
   然后定义 Timing 的其他信息。

```
`ifdef   VGA_800_1280_60FPS_65MHz
`define   H_FRONT 12'd1
`define   H_SYNC   12'd2
`define   H_BACK   12'd27
`define   H_DISP   12'd800
`define   H_TOTAL  12'd827

`define   V_FRONT 12'd15
`define   V_SYNC   12'd5
`define   V_BACK   12'd10
`define   V_DISP   12'd1280
`define   V_TOTAL  12'd1310
`endif
```

2. 修改 PLL 输出的 lcd_dclk 频率。
   点击软件左上的 Hierarchy，然后双击 pll_module，

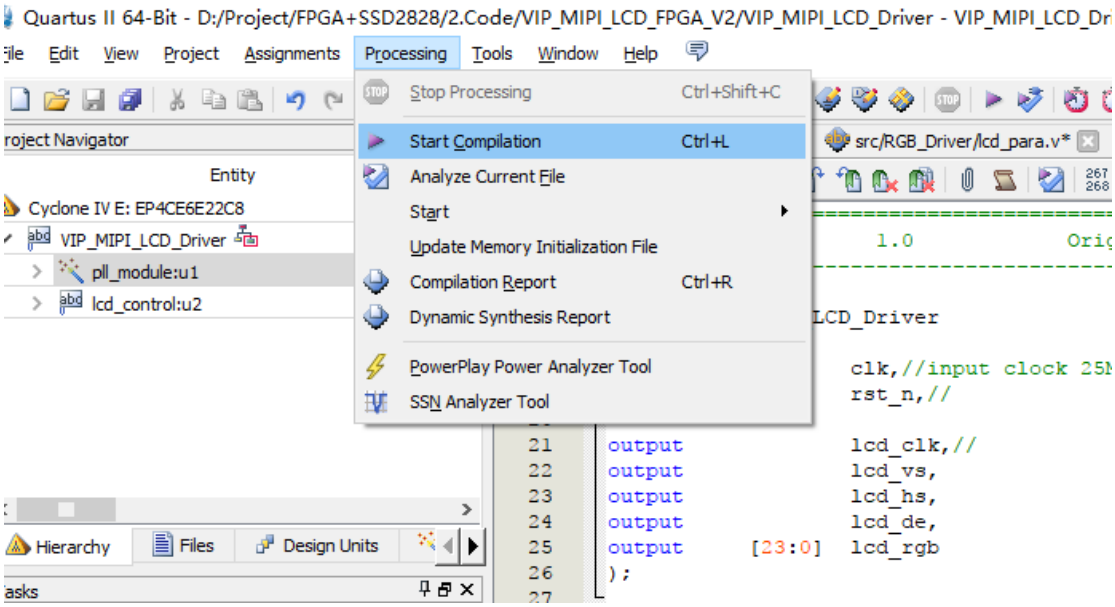


一路 next 直到出现下面画面



修改 c0 输出的频率即为 LCD 的 PCLK 频率。接着 next 后完成保存。

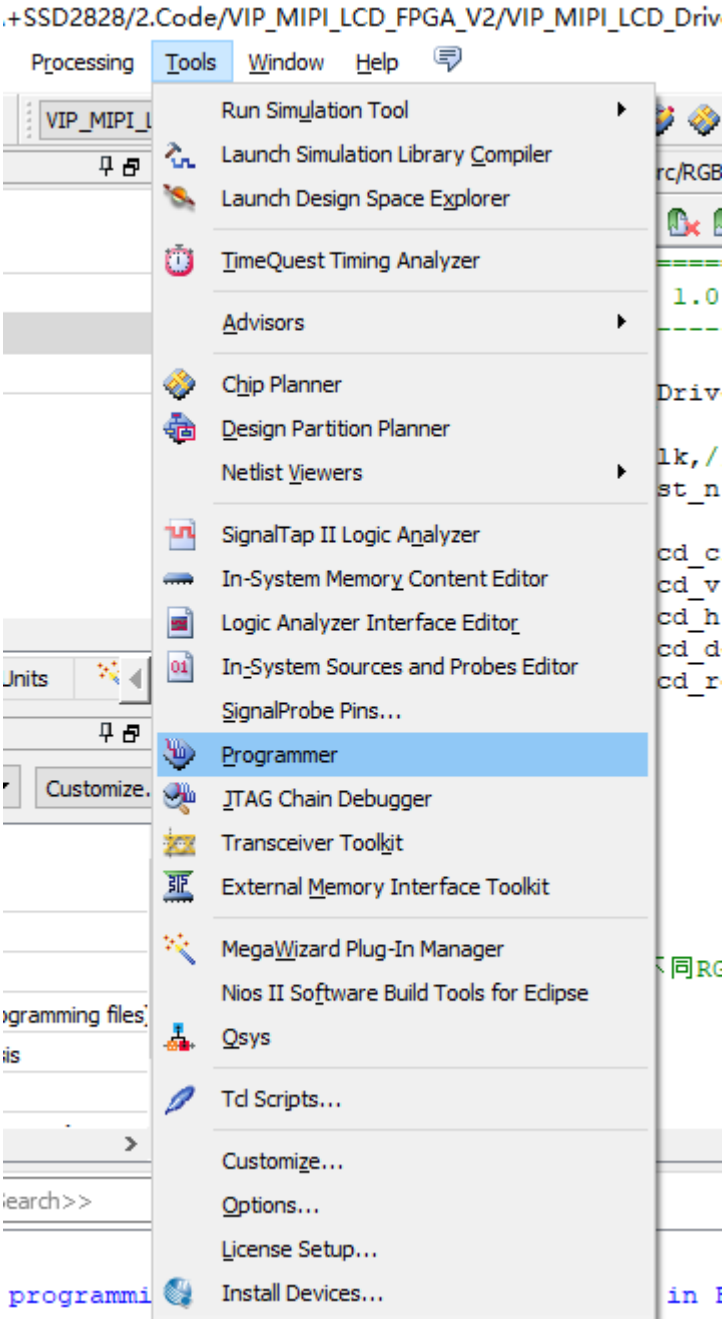
3. 编译软件



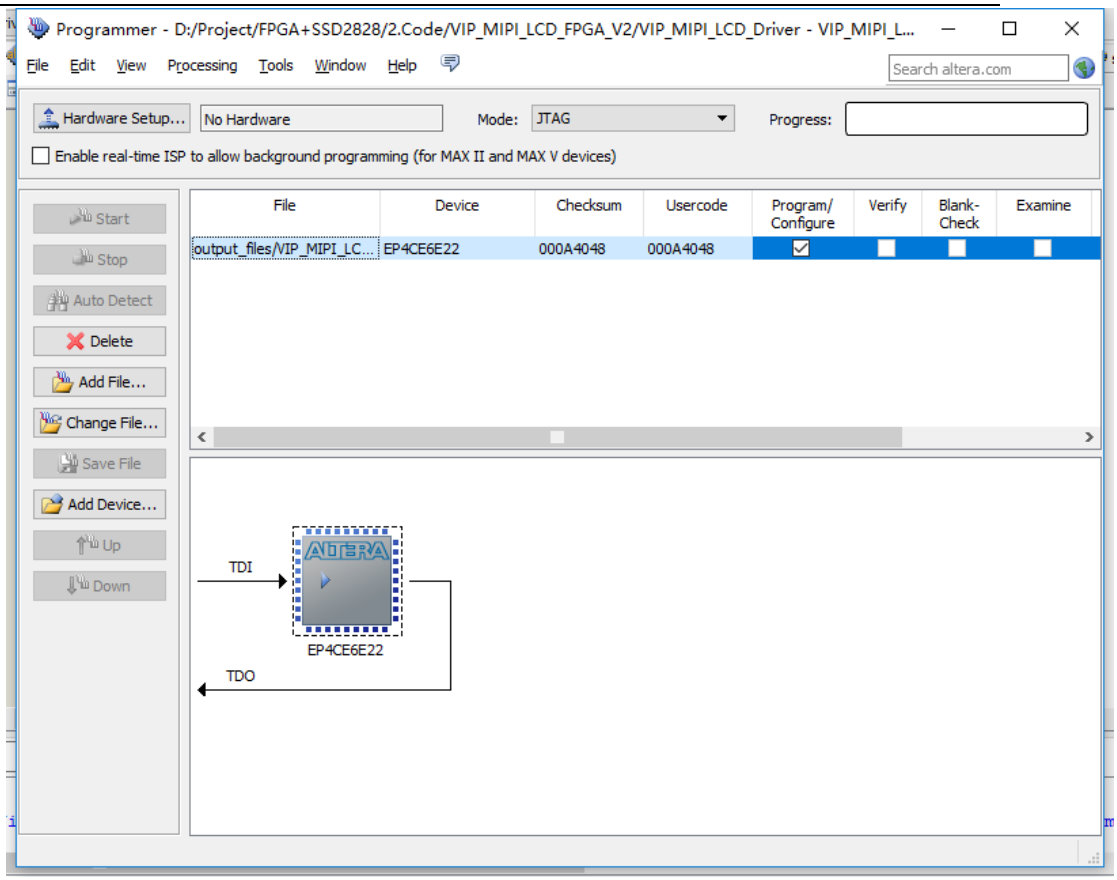
点击 Processing----Start Complation,编译软件。等待编译完成。

4. 下载软件

按照如下点击，下载软件


+SSD2828/2.Code/VIP_MIPI_LCD_FPGA_V2/VIP_MIPI_LCD_Driv
Processing
Tools
Window
Help
Run Simulation Tool
Launch Simulation Library Compiler
Launch Design Space Explorer
TimeQuest Timing Analyzer
Advisors
Chip Planner
Design Partition Planner
Netlist Viewers
SignalTap II Logic Analyzer
In-System Memory Content Editor
Logic Analyzer Interface Editor
In-System Sources and Probes Editor
SignalProbe Pins...
Programmer
JTAG Chain Debugger
Transceiver Toolkit
External Memory Interface Toolkit
MegaWizard Plug-In Manager
Nios II Software Build Tools for Eclipse
Qsys
Tcl Scripts...
Customize...
Options...
License Setup...
Install Devices...

出现如下下载界面



Start 无法点击，原因有 2 个，1 是下载器没连接或者下载器坏了，如果是这种原因请更换下载器或者断电的情况下连接下载器。

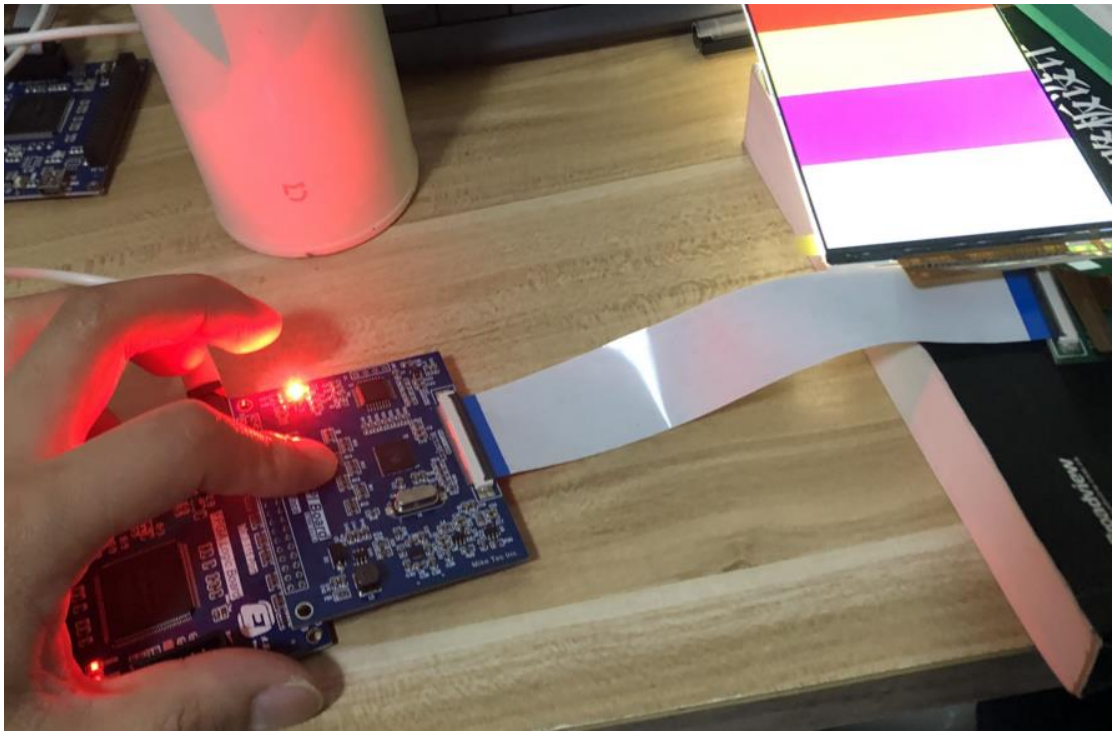
另外一个原因是驱动没装，点击设备管理器，安装驱动，驱动软件在 D:\altera\13.0\quartus\drivers　D 为你安装的目录。

安装好后插拔一次，然后点击开始按钮即可下载。

5. 下载完成后如果 SSD2828 板程序对应画面则会出现测试图片 RGBW。另外注意测试图在 lcd_display.v 文件里

```
//-----------------------------------------------------------------
//LCD char display with rom input
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
    if(!rst_n)

        lcd_data <= 24'h00_FF_FF;
    else if(lcd_xpos>12'd0&lcd_xpos<12'd1081&lcd_ypos>12'd0&lcd_ypos<12'd480)
        lcd_data <= 24'hFF_00_00;

    else if(lcd_xpos>12'd0&lcd_xpos<12'd1081&lcd_ypos>12'd439&lcd_ypos<12'd960)
        lcd_data <= 24'h00_FF_00;

    else if(lcd_xpos>12'd0&lcd_xpos<12'd1081&lcd_ypos>12'd959&lcd_ypos<12'd1440)
        lcd_data <= 24'h00_00_FF;

    else if(lcd_xpos>12'd0&lcd_xpos<12'd1081&lcd_ypos>12'd1439&lcd_ypos<12'd1920)
        lcd_data <= 24'hFF_FF_FF;

    else
        lcd_data <= 24'hFF_00_FF;
end
```

软件升级



图示是 FPGA 板+SSD2828 板的连接方式。SSD2828 板接到 DE2-115 口直插，**FPGA 供电 12V，1A**

如购买配套的 LCD 是 5.5 寸 1080*1920，需要注意 LCD 的接口，如下图接线

液晶显示方案开发，MIPI/LVDS/RGB 等，各种视频接口开发 VGA/HDMI/DVI 等。

使用的时候请务必不接 LCD，进行程序下载测试，验证硬件控制 OK 后，再次下载程序，驱动 LCD。

本套开发方案需要下载的软件有
1.FPGA 软件
http://www.ddooo.com/softdown/65087.htm

jlc 固化指导方法
http://www.cr173.com/html/46165_1.html

2.keil 软件 （STC 版本）

http://www.liangchan.net/liangchan/5688.html

3.IAR 软件 （STM8 版本）

http://www.weilaizhijia.com.cn/?p=186

更多内容请查看 http://www.weilaizhijia.com.cn 网站

SSD2828 部分请参考提供的 SSD2828 设计指南。MIPI 驱动流程请参考程序。

如以上有问题请联系我，谢谢
淘宝店铺 https://etrh.taobao.com/
https://shop284167175.taobao.com

技术支持
QQ:2214318131
etrh@foxmail.com
微信:MikeTec2020
官网 Weilaizhijia.com.cn